

아이디어 구체화 1

날짜	2026년 7월 14일
----	--------------

불편 사항

공무원

- 시민 안전 개선을 위해 보수공사 필요
- 모든 거리를 돌아다닐 수 없어 시민의 민원 신고를 기다림
 - 서울특별시의 경우 보도 불편사항 신고하면 포상금을 주는 제도가 있음
<https://news.seoul.go.kr/safe/archives/512829>
<https://www.law.go.kr/ordinInfoP.do?ordinId=2001723>
- 불편 사항을 전부 파악할 수 없으니 인터뷰해보자.

▼ 질문 리스트

인터뷰 대상 : 실제 현장 공사를 발주하는 '구청 도로관리과' 담당 주무관님

- 전체 민원 규모와 현황 파악
 - 해당 자치구에 접수되는 접수되는 보도블록 관련 민원은 월평균 또는 분기별로 대략 몇 건 정도 처리가 되고 있나요?
- 전체적인 실무 프로세스와 데이터 신뢰도 확인
 - 보도블록 파손 민원이 접수된 이후, 실제 공사 발주를 거쳐 종결되기까지의 구체적인 실무 프로세스가 어떻게 되나요? 특히 접수된 사진과 위치 정보만으로 바로 공사 발주가 가능한지, 아니면 현장 확인 단계가 필수적인지 궁금합니다.
- 현장에서 발생하는 병목 구간 찌르기
 - 시민분들의 자발적인 신고가 큰 도움이 되겠지만, 한편으로는 실무자 입장에서 민원 처리 효율을 떨어뜨리는 요인들도 있을 것 같습니다. 주무관님께서 업무를 하실 때 가장 손이 많이 가거나 지연을 유발하는 상황은 무엇인가요?
 - 신고 위치 특정 불가
 - 동일 구간 중복 민원 선별
 - 보수 기준 미달 건 선별
 - 결재/증빙 문서화 작업
- 예산 및 공사 효율성 (정책적 접근)
 - 민원이 1건씩 산발적으로 들어와서 그때마다 필터링하고 확인하는 것보다, 특정 구간이나 골목 단위로 파손 데이터들이 한 번에 정제되어(모아져서) 계약 업체에 전달된다면 실제로 행정 처리나 공사 효율성 측면에서 체감될 만한 이점이 있을까요?

제품 형태

- 부착 모듈형
 - 교통약자 부착형 → 배터리 무게, 비용 (배터리 사용이 많은 라이다와 카메라) 고려 필요
 - 킥보드 부착형 → 빠른 속도에도 정확한 촬영 방법 고려 필요
 - 사용자에게 부착할 만한 명분이 필요
- 로봇

- 데이터 수집 → 보수 처리 도움으로 포커싱

신고 위치 특정 방법

- **광각 사진 포함하기:** 파손 부위 클로즈업 사진 1장과, **주변 건물명이나 전신주 등이 함께 나오도록 멀리서 찍은 전체 사진 1장**을 같이 보내주세요.
- **지번/도로명 주소 기재:** GPS 오차가 있을 수 있으니, 사진 속 장소 바로 옆 상가의 정확한 주소나 상호를 텍스트로 적어주시면 위치 파악 시간이 절반 이상 단축됩니다.
- 깃발을 하나씩 꽂고 다닐까??

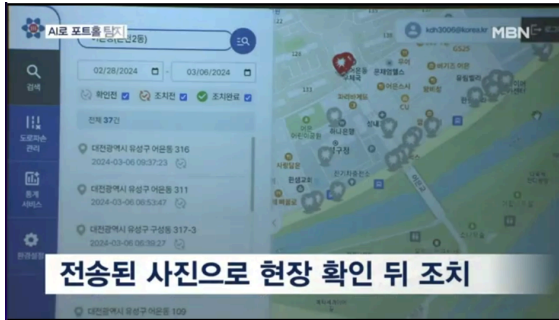
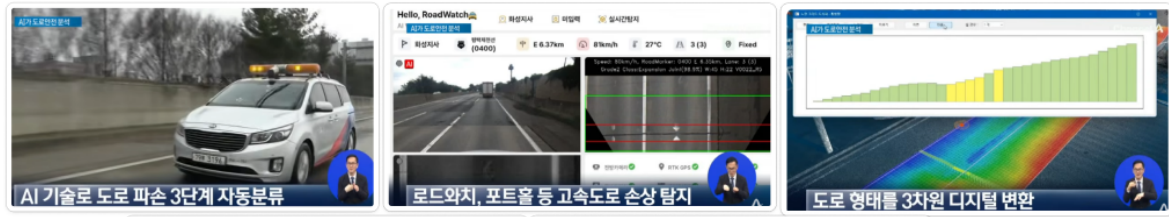
레퍼런스 조사

안전신문고(웹/앱)

- 시민 참여형 모바일 통합 신고 시스템
- 신고 방법 : 시설물의 상태와 위치를 확인할 수 있는 사진, 지도 기반 GPS 정보로 발생 지역 입력
- 참고해볼만한 기능
 - 안전신고현황지도
 - 민원 처리 전후 이미지



시 포트홀 자동 탐지 시스템



운전자 위협하는 포트홀 탐지...AI 활용해 사고 줄인다 [한국네트웍스]



- 단말기를 부착한 관용 차량이 도로를 달리며 포트홀 촬영해서 실시간 전송
- 탐지에 3차원 라이다 센서 사용
- 파손 정도에 따라 긴급, 위험, 후보군 3개 등급으로 AI 기반 자동 분류
- 내부 행정용 관제 웹사이트 UI 참고
 - 확인 전, 조치 전, 조치 완료로 구별해서 표시
 - 지도 + 리스트 형태 제공
 - 상세 페이지에서 탐지 이미지와 추가 정보 제공

<https://youtu.be/nCj6wKM2JN0?si=A88j5zLnv1uet49K>

<https://youtu.be/YLLhTQVOEHw?si=TPRyJKM2EyfyprpHQ>

<https://youtu.be/7hNNEfjmzv8?si=KOW-8tssP4j7fleF>

<https://www.youtube.com/watch?v=qJfHGdSrweA>